

Dritter Abschnitt.

Transformation der Theta-Funktionen.

§ 32. Die Haupttransformationen zweiter Ordnung der ϑ -Funktionen.

Die beiden Haupttransformationen n ter Ordnung

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

verwandeln nach § 27, (11) die Charakteristik (g_1, g_2) in

$$(ng_1, g_2), \quad (g_1, ng_2),$$

d. h. bei ungeradem n bleibt die Charakteristik ungeändert, bei geradem n geht sie über in

$$(0, g_2) \quad \text{oder} \quad (g_1, 0). \quad (1)$$

Da sich hiernach die Transformation geraden Grades wesentlich anders verhält als die ungeraden Grades, so betrachten wir zunächst den Fall $n = 2$. Die erste und zweite Haupttransformation zweiten Grades werden die Landensche und die Gauss'sche Transformation genannt.

Nach § 27, (12) sind

$$\begin{aligned} \vartheta_{g_1, g_2} \left(u, \frac{\omega}{2} \right) &= \Theta_{g_1, 0}(u, \omega), \\ \vartheta_{g_1, g_2}(2u, 2\omega) &= \Theta_{0, g_2}(u, \omega) \end{aligned} \quad (2)$$

Θ -Funktionen zweiter Ordnung von u, ω , die sich nach § 21 darstellen lassen.

Wir erhalten zunächst die zwei Formelpaare, in denen A, B von u unabhängig sind:

$$\begin{aligned} A\vartheta_{11} \left(u, \frac{\omega}{2} \right) &= \vartheta_{01}(u, \omega)\vartheta_{11}(u, \omega), \\ A\vartheta_{10} \left(u, \frac{\omega}{2} \right) &= \vartheta_{00}(u, \omega)\vartheta_{10}(u, \omega), \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} B\vartheta_{11}(2u, 2\omega) &= \vartheta_{10}(u, \omega)\vartheta_{11}(u, \omega), \\ B\vartheta_{01}(2u, 2\omega) &= \vartheta_{00}(u, \omega)\vartheta_{01}(u, \omega), \end{aligned} \quad (4)$$

wovon jedesmal die zweite aus der ersten abgeleitet werden kann durch Vermehrung des Arguments um eine halbe Periode.

Setzt man in diesen Gleichungen $u = 0$, so folgt

$$\begin{aligned} A\vartheta'_{11} \left(0, \frac{\omega}{2} \right) &= \vartheta_{01}\vartheta'_{11}, & 2B\vartheta'_{11}(0, 2\omega) &= \vartheta_{10}\vartheta'_{11}, \\ A\vartheta_{10} \left(0, \frac{\omega}{2} \right) &= \vartheta_{00}\vartheta_{10}, & B\vartheta_{01}(0, 2\omega) &= \vartheta_{00}\vartheta_{01}, \end{aligned} \quad (5)$$

woraus durch Division, mit Benutzung der Relation

$$\begin{aligned} \vartheta'_{11} &= \pi\vartheta_{00}\vartheta_{11}\vartheta_{01}, \\ \vartheta_{00} \left(0, \frac{\omega}{2} \right) \vartheta_{01} \left(0, \frac{\omega}{2} \right) &= \vartheta_{01}^2, \end{aligned} \quad (6)$$

$$2\vartheta_{00}(0, 2\omega)\vartheta_{10}(0, 2\omega) = \vartheta_{10}^2, \quad (7)$$

und wenn man in (6) ω durch 2ω , in (7) ω durch $\omega/2$ ersetzt,

$$\vartheta_{01}(0, 2\omega)^2 = \vartheta_{00}\vartheta_{01}, \quad (8)$$

$$\vartheta_{10}\left(0, \frac{\omega}{2}\right)^2 = 2\vartheta_{00}\vartheta_{10}. \quad (9)$$

Nach (8) und (9) ergibt sich aus den zweiten Gleichungen (5):

$$2A = \vartheta_{10}\left(0, \frac{\omega}{2}\right), \quad B = \vartheta_{01}(0, 2\omega),$$

und man erhält also für die Gauss'sche Transformation:

$$\begin{aligned} \vartheta_{10}\left(0, \frac{\omega}{2}\right)\vartheta_{11}\left(u, \frac{\omega}{2}\right) &= 2\vartheta_{01}(u, \omega)\vartheta_{11}(u, \omega), \\ \vartheta_{10}\left(0, \frac{\omega}{2}\right)\vartheta_{10}\left(u, \frac{\omega}{2}\right) &= 2\vartheta_{00}(u, \omega)\vartheta_{10}(u, \omega), \end{aligned} \quad (10)$$

und für die Landensche Transformation:

$$\begin{aligned} \vartheta_{01}(0, 2\omega)\vartheta_{11}(2u, 2\omega) &= \vartheta_{10}(u, \omega)\vartheta_{11}(u, \omega), \\ \vartheta_{01}(0, 2\omega)\vartheta_{01}(2u, 2\omega) &= \vartheta_{00}(u, \omega)\vartheta_{01}(u, \omega). \end{aligned} \quad (11)$$

Es bleiben für jede der beiden Transformationen noch zwei ϑ -Funktionen auszudrücken. Man kann diese Ausdrücke aus (10), (11) herleiten nach § 21, (13), gelangt aber auch direkt dazu auf folgende Weise. Die Funktionen

$$\vartheta_{01}\left(u, \frac{\omega}{2}\right), \quad \vartheta_{10}(2u, 2\omega) \quad (12)$$

verschwinden für

$$u = \frac{\omega}{4}, \quad u = \frac{1}{4}.$$

Andererseits ergibt sich aus den Formeln (8) des § 21, wenn dort $v = -\omega/4$ und $-1/4$ gesetzt wird,

$$\vartheta_{11}\left(\frac{\omega}{4}\right) = -i\vartheta_{01}\left(\frac{\omega}{4}\right), \quad \vartheta_{11}\left(\frac{1}{4}\right) = \vartheta_{10}\left(\frac{1}{4}\right),$$

und demnach sind die beiden Funktionen (12), die linear durch zwei ϑ -Quadrate ausdrückbar sind, von konstanten Faktoren abgesehen, übereinstimmend mit

$$\vartheta_{01}^2(u) + \vartheta_{11}^2(u), \quad \vartheta_{10}^2(u) - \vartheta_{11}^2(u).$$

Die konstanten Faktoren ergeben sich unmittelbar durch $u = 0$ aus den Relationen (6), (7):

$$\vartheta_{00}\left(0, \frac{\omega}{2}\right)\vartheta_{01}\left(u, \frac{\omega}{2}\right) = \vartheta_{01}^2(u) + \vartheta_{11}^2(u), \quad (13)$$

$$2\vartheta_{00}(0, 2\omega)\vartheta_{10}(2u, 2\omega) = \vartheta_{10}^2(u) - \vartheta_{11}^2(u). \quad (14)$$

Daraus erhält man die beiden letzten Formeln, wenn man u in $u + \frac{1}{2}$ und $u + \frac{\omega}{2}$ verwandelt, oder auch auf demselben Wege wie (13), (14):

$$\vartheta_{00}\left(0, \frac{\omega}{2}\right)\vartheta_{00}\left(u, \frac{\omega}{2}\right) = \vartheta_{00}^2(u) + \vartheta_{10}^2(u), \quad (15)$$

$$2\vartheta_{00}(0, 2\omega)\vartheta_{00}(2u, 2\omega) = \vartheta_{00}^2(u) + \vartheta_{01}^2(u). \quad (16)$$

Hieraus lassen sich mannigfache Relationen zwischen den Nullwerten der ϑ -Funktionen herleiten, von denen wir nur die drei folgenden anführen, deren beide ersten aus (8), (9) fließen, während sich die letzte aus der ersten Gleichung (11) ergibt, wenn man ω durch $\omega/2$ ersetzt und $u = 1/4$ annimmt und berücksichtigt, daß $\vartheta_{11}(1/4) = \vartheta_{10}(1/4)$ ist:

$$\begin{aligned}\sqrt{\vartheta_{00}\vartheta_{01}} &= \vartheta_{01}(0, 2\omega), \\ \sqrt{\vartheta_{00}\vartheta_{10}} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \vartheta_{10}\left(0, \frac{\omega}{2}\right), \\ \sqrt{\vartheta_{01}\vartheta_{10}} &= \vartheta_{10}\left(\frac{1}{4}, \frac{\omega}{2}\right).\end{aligned}\tag{17}$$

Diese Formeln sind darum von Interesse, weil sie die Quadratwurzeln als eindeutige Funktionen von ω darstellen.

Wir machen von der Transformation zweiter Ordnung noch eine Anwendung auf den Beweis einer Formel, die für die Transformation ungerader Ordnung notwendig ist. Wir ersetzen in der zweiten Gleichung (10) ω durch 2ω , also:

$$2\vartheta_{00}(u, 2\omega)\vartheta_{10}(u, 2\omega) = \vartheta_{10}\vartheta_{10}(u).$$

Hiermit multiplizieren wir die zweite Gleichung (11), so daß wir erhalten

$$2\vartheta_{01}(0, 2\omega)\vartheta_{01}(2u, 2\omega)\vartheta_{00}(u, 2\omega)\vartheta_{10}(u, 2\omega) = \vartheta_{10}\vartheta_{10}(u)\vartheta_{00}(u)\vartheta_{01}(u).$$

Dies dividieren wir durch das Produkt der beiden Gleichungen (7), (8):

$$2\vartheta_{00}(0, 2\omega)\vartheta_{10}(0, 2\omega)\vartheta_{01}(0, 2\omega)^2 = \vartheta_{10}^2\vartheta_{00}\vartheta_{01},$$

und erhalten

$$\frac{\vartheta_{00}(u, 2\omega)\vartheta_{10}(u, 2\omega)\vartheta_{01}(2u, 2\omega)}{\vartheta_{00}(0, 2\omega)\vartheta_{10}(0, 2\omega)\vartheta_{01}(0, 2\omega)} = \frac{\vartheta_{00}(u)\vartheta_{10}(u)\vartheta_{01}(u)}{\vartheta_{00}\vartheta_{10}\vartheta_{01}}.\tag{18}$$

Wenn nun n irgend eine ungerade ganze Zahl bedeutet, so bleibt die Funktion

$$\vartheta_{01}\left(\frac{v}{n}\right),$$

wenn v um ein Vielfaches von n wächst, ungeändert, und folglich ist das Produkt

$$\prod \vartheta_{01}\left(\frac{v}{n}\right),$$

wenn es über ein volles Restsystem nach dem Modul n genommen wird, unabhängig von der besonderen Wahl dieses Restsystems. Daher ist, da $2v$ zugleich mit v ein solches Restsystem durchläuft,

$$\prod_{v=1}^{n-1} \vartheta_{01}\left(\frac{v}{n}\right) = \prod_{v=1}^{n-1} \vartheta_{01}\left(\frac{2v}{n}\right).\tag{19}$$

Wenn wir also in (18) $u = v/n$ setzen, das Produkt bilden und im letzten Faktor der linken Seite von der Formel (19) Gebrauch machen, so ergibt sich, daß das Produkt

$$\frac{\prod_{v=1}^{n-1} \vartheta_{00}\left(\frac{v}{n}\right)\vartheta_{10}\left(\frac{v}{n}\right)\vartheta_{01}\left(\frac{v}{n}\right)}{\vartheta_{00}^{n-1}\vartheta_{10}^{n-1}\vartheta_{01}^{n-1}}\tag{20}$$

ungeändert bleibt, wenn ω durch 2ω ersetzt wird.

Die in (20) vorkommenden Werte von v lassen sich in Paare anordnen derart:

$$v, n-v, \quad v = 1, 2, \dots, \frac{n-1}{2},$$

und da

$$\vartheta_{00}\left(\frac{v}{n}\right) = \vartheta_{00}\left(\frac{n-v}{n}\right), \quad \vartheta_{10}\left(\frac{v}{n}\right) = -\vartheta_{10}\left(\frac{n-v}{n}\right), \quad \vartheta_{01}\left(\frac{v}{n}\right) = \vartheta_{01}\left(\frac{n-v}{n}\right),$$

so stimmt (20) bis auf das Vorzeichen überein mit dem Quadrat von

$$\frac{\prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{00}\left(\frac{v}{n}\right) \vartheta_{10}\left(\frac{v}{n}\right) \vartheta_{01}\left(\frac{v}{n}\right)}{\vartheta_{00}^{(n-1)/2} \vartheta_{10}^{(n-1)/2} \vartheta_{01}^{(n-1)/2}}. \quad (21)$$

Der letzte Quotient, der eine stetige, von Null verschiedene Funktion von ω ist, solange der imaginäre Teil von ω positiv ist, bleibt also gleichfalls ungeändert, wenn ω durch 2ω , also auch durch $4\omega, 8\omega, \dots$ ersetzt wird. Man kann den Wert dieses Ausdruckes dadurch bestimmen, daß man den imaginären Teil von ω unendlich, also $q = 0$ annimmt. Für $q = 0$ ist aber nach § 25

$$\vartheta_{00}(v) = 1, \quad \vartheta_{01}(v) = 1, \quad \frac{\vartheta_{10}(v)}{\vartheta_{10}} = \cos \pi v,$$

und daher der Wert von (21):

$$\prod_{v=1}^{(n-1)/2} \cos \frac{v\pi}{n}. \quad (22)$$

Da hierin $v\pi/n$ kleiner als $\frac{1}{2}\pi$ ist, so hat dieses Produkt einen positiven Wert. Es ist aber

$$\cos \frac{v\pi}{n} = -\cos \frac{(n-v)\pi}{n}$$

und nach Bd. I, § 144 ist

$$2^{(n-1)/2} \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \cos \frac{v\pi}{n} = 1.$$

Dadurch ist die Formel bewiesen:

$$2^{(n-1)/2} \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{00}\left(\frac{v}{n}\right) \vartheta_{10}\left(\frac{v}{n}\right) \vartheta_{01}\left(\frac{v}{n}\right) = \vartheta_{00}^{(n-1)/2} \vartheta_{10}^{(n-1)/2} \vartheta_{01}^{(n-1)/2}. \quad (23)$$

Mit Rücksicht auf die Formel Bd. I, § 145, (3) kann man dieser Relation noch die Form geben:

$$2^{(n-1)/2} \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{00}\left(\frac{2v}{n}\right) \vartheta_{10}\left(\frac{2v}{n}\right) \vartheta_{01}\left(\frac{2v}{n}\right) = (-1)^{(n^2-1)/8} \vartheta_{00}^{(n-1)/2} \vartheta_{10}^{(n-1)/2} \vartheta_{01}^{(n-1)/2}. \quad (24)$$

§ 33. Die Haupttransformationen ungerader Ordnung.

Die zuletzt bewiesene Formel ist uns von Nutzen bei der Durchführung der Transformation ungerader Ordnung n . Wir betrachten zunächst die erste Haupttransformation. Nach § 27, (12) ist

$$\vartheta_{11}(nu, n\omega) \quad (1)$$

eine Θ_{11} -Funktion n ter Ordnung von u und ω , und diese läßt sich aus ihren Nullpunkten leicht bilden, deren es im Periodenparallelogramm n gibt. Die Nullpunkte von (1) sind die Werte

$$u = \frac{v + \mu n\omega}{n} = \frac{v}{n} + \mu\omega,$$

wenn v und μ ganze Zahlen sind, und man erhält alle inkongruenten unter diesen Werten, wenn man μ festhält und v ein volles Restsystem nach dem Modul n durchlaufen läßt. Wir wählen das Restsystem

$$0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm \frac{n-1}{2},$$

und erhalten demnach, wenn C einen von u unabhängigen Faktor bedeutet,

$$C\vartheta_{11}(nu, n\omega) = \vartheta_{11}(u) \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{11}\left(\frac{v}{n} + u\right) \vartheta_{11}\left(\frac{v}{n} - u\right), \quad (2)$$

eine Formel, die sich nach § 22, (4) in folgender Weise auch durch die Funktionen $\vartheta_{11}(u), \vartheta_{01}(u)$ ausdrücken läßt:

$$C\vartheta_{01}^{n-1}\vartheta_{11}(nu, n\omega) = \vartheta_{11}(u) \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \left[\vartheta_{11}^2\left(\frac{v}{n}\right) \vartheta_{01}^2(u) - \vartheta_{01}^2\left(\frac{v}{n}\right) \vartheta_{11}^2(u) \right].$$

Wir ersetzen u durch

$$u + \frac{1}{2}, \quad u + \frac{\omega}{2}, \quad u + \frac{1+\omega}{2}$$

und erhalten aus (8) (§ 21):

$$\begin{aligned} C\vartheta_{10}(nu, n\omega) &= \vartheta_{10}(u) \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{10}\left(\frac{v}{n} + u\right) \vartheta_{10}\left(\frac{v}{n} - u\right), \\ C\vartheta_{01}(nu, n\omega) &= \vartheta_{01}(u) \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{01}\left(\frac{v}{n} + u\right) \vartheta_{01}\left(\frac{v}{n} - u\right), \\ C\vartheta_{00}(nu, n\omega) &= \vartheta_{00}(u) \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{00}\left(\frac{v}{n} + u\right) \vartheta_{00}\left(\frac{v}{n} - u\right). \end{aligned} \quad (3)$$

Daraus aber ergibt sich für $u = 0$ nach der Formel $\vartheta'_{11} = \pi\vartheta_{00}\vartheta_{01}\vartheta_{10}$:

$$C \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{11}\left(\frac{v}{n}\right) = \sqrt{n} \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{00}\left(\frac{v}{n}\right) \vartheta_{01}\left(\frac{v}{n}\right) \vartheta_{10}\left(\frac{v}{n}\right), \quad (4)$$

oder mit Benutzung von (23) des vorigen Paragraphen:

$$C 2^{(n-1)/2} \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{11}\left(\frac{v}{n}\right) = \sqrt{n} \vartheta_{00}^{(n-1)/2} \vartheta_{10}^{(n-1)/2} \vartheta_{01}^{(n-1)/2}. \quad (5)$$

Das Vorzeichen ergibt sich aus dem Umstande, der aus einer der Formeln (3) folgt, daß $C = 1$ wird für $q = 0$.

Nach dieser Bestimmung von C lassen sich die Formeln (2), (3) so schreiben:

$$\begin{aligned} &\sqrt{n} \vartheta_{11}(nu, n\omega) \vartheta_{00}^{(n-1)/2} \vartheta_{10}^{(n-1)/2} \vartheta_{01}^{(n-1)/2} \\ &= 2^{(n-1)/2} \vartheta_{11}(u) \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{11}\left(\frac{v}{n}\right) \vartheta_{11}\left(\frac{v}{n} + u\right) \vartheta_{11}\left(\frac{v}{n} - u\right), \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} &\sqrt{n} \vartheta_{10}(nu, n\omega) \vartheta_{00}^{(n-1)/2} \vartheta_{10}^{(n-1)/2} \vartheta_{01}^{(n-1)/2} \\ &= 2^{(n-1)/2} \vartheta_{10}(u) \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{11}\left(\frac{v}{n}\right) \vartheta_{01}\left(\frac{v}{n} + u\right) \vartheta_{01}\left(\frac{v}{n} - u\right), \end{aligned} \quad (7)$$

$$\begin{aligned} &\sqrt{n} \vartheta_{01}(nu, n\omega) \vartheta_{00}^{(n-1)/2} \vartheta_{10}^{(n-1)/2} \vartheta_{01}^{(n-1)/2} \\ &= 2^{(n-1)/2} \vartheta_{01}(u) \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{11}\left(\frac{v}{n}\right) \vartheta_{01}\left(\frac{v}{n} + u\right) \vartheta_{01}\left(\frac{v}{n} - u\right), \end{aligned} \quad (8)$$

$$\begin{aligned} &\sqrt{n} \vartheta_{00}(nu, n\omega) \vartheta_{00}^{(n-1)/2} \vartheta_{10}^{(n-1)/2} \vartheta_{01}^{(n-1)/2} \\ &= 2^{(n-1)/2} \vartheta_{00}(u) \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{11}\left(\frac{v}{n}\right) \vartheta_{00}\left(\frac{v}{n} + u\right) \vartheta_{00}\left(\frac{v}{n} - u\right). \end{aligned} \quad (9)$$

§ 34. Die Funktionen $\eta(\omega)$, $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$.

Es sind bereits im § 24 die Funktionen $\eta(\omega)$, $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$ erwähnt, die sich dort als einwertige Funktionen von ω bei der Darstellung der ϑ -Funktionen durch unendliche Produkte fast von selbst einstellten, die sich aber nicht ergaben bei der zweiten Darstellung durch unendliche Reihen. Damit im Zusammenhange steht ein bemerkenswerter Umstand, daß viele unserer Formeln, z. B. die zur Transformation zweiter Ordnung gehörigen (17), § 32 oder die Formel (23), § 32, leicht verifiziert werden können durch die unendlichen Produkte, dagegen schwer oder gar nicht durch die unendlichen Reihen. Darum war es für uns von Interesse, diese Resultate ohne die Benutzung des einen oder anderen dieser Ausdrücke aus der Transformationstheorie herzuleiten, und ebenso sollen nun auch aus dieser Quelle die Funktionen $\eta(\omega)$, $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$ und ihre Grundeigenschaften gewonnen werden.

Die Formel (6) des vorigen Paragraphen ergibt für $n = 3$:

$$\sqrt{3} \vartheta_{11}(3u, 3\omega) \vartheta_{00} \vartheta_{10} \vartheta_{01} = 2 \vartheta_{11} \left(\frac{1}{3} \right) \vartheta_{11}(u) \vartheta_{11} \left(\frac{1}{3} + u \right) \vartheta_{11} \left(\frac{1}{3} - u \right),$$

und wenn man differentiiert und dann $u = 0$ setzt nach (4):

$$3\sqrt{3} \vartheta'_{11}(0, 3\omega) = 2\pi \vartheta_{11} \left(\frac{1}{3} \right)^3,$$

oder indem man ω durch $\omega/3$ ersetzt,

$$3\sqrt{3} \vartheta'_{11} = 2\pi \left[\vartheta_{11} \left(\frac{1}{3}, \frac{\omega}{3} \right) \right]^3.$$

Setzt man also

$$\eta(\omega) = \frac{1}{\sqrt{3}} \vartheta_{11} \left(\frac{1}{3}, \frac{\omega}{3} \right), \quad (1)$$

so folgt in der Bezeichnung übereinstimmend mit § 24, (9):

$$\vartheta'_{11} = \pi \vartheta_{00} \vartheta_{01} \vartheta_{10} = 2\pi \eta(\omega)^3. \quad (2)$$

und aus § 25, (4) erhält man für $\eta(\omega)$ die Reihenentwicklung

$$\eta(\omega) = q^{1/12} \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} (-1)^{\nu} q^{3\nu^2+\nu}. \quad (3)$$

Die Funktion $\eta(\omega)$ ist für ein rein imaginäres ω (reelles q) reell, und für ein unendlich großes ω (d. h. verschwindendes q) ist

$$q^{-1/12} \eta(\omega) = 1.$$

Hiernach findet man, wenn man in (2) die Formeln § 31, (6), (11) anwendet, für die linearen Fundamentaltransformationen von $\eta(\omega)$

$$\eta(\omega + 1) = e^{\pi i/12} \eta(\omega), \quad (4)$$

$$\eta \left(-\frac{1}{\omega} \right) = \sqrt{-i\omega} \eta(\omega), \quad (5)$$

von denen die erste auch unmittelbar aus der Reihendarstellung (3) folgt, während die zweite nicht so leicht durch direkte Umformung der Reihen bewiesen werden kann.

Wir gehen über zur Betrachtung der beiden Haupttransformationen zweiter Ordnung der η -Funktion. Aus § 32, (11) erhält man durch Differentiation und Nullsetzen von u

$$2\vartheta_{01}(0, 2\omega) \eta(2\omega)^3 = \vartheta_{10} \eta(\omega)^3,$$

also wenn man ins Quadrat erhebt und § 32, (8) anwendet:

$$4\vartheta_{00}\vartheta_{10}\vartheta_{01}\eta(2\omega)^6 = \vartheta_{10}^3\eta(\omega)^6,$$

und mit Anwendung von (2) und Ausziehen der Kubikwurzel:

$$2\eta(2\omega)^2 = \vartheta_{10}\eta(\omega). \quad (6)$$

Ersetzt man in (6) ω durch $\omega/2$, so folgt

$$2\eta(\omega)^2 = \vartheta_{10}\left(0, \frac{\omega}{2}\right)\eta\left(\frac{\omega}{2}\right),$$

und wenn man quadriert und die Formel § 32, (9) anwendet:

$$2\eta(\omega)^4 = \eta\left(\frac{\omega}{2}\right)^2 \vartheta_{00}\vartheta_{10}.$$

Multipliziert man beiderseits mit ϑ_{01} , so folgt nach (2):

$$\eta\left(\frac{\omega}{2}\right)^2 = \vartheta_{01}\eta(\omega) \quad (7)$$

und durch Verwandlung von ω in $\omega + 1$ [(4) und § 31, (6)]:

$$e^{-\pi i/12}\eta\left(\frac{\omega+1}{2}\right)^2 = \vartheta_{00}\eta(\omega). \quad (8)$$

Hiernach führen wir die drei Funktionen ein:

$$f(\omega) = \frac{e^{-\pi i/24}\eta\left(\frac{\omega+1}{2}\right)}{\eta(\omega)}, \quad f_1(\omega) = \frac{\eta\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\eta(\omega)}, \quad f_2(\omega) = \frac{\sqrt{2}\eta(2\omega)}{\eta(\omega)}. \quad (9)$$

Dann ist nach (6), (7), (8)

$$\begin{aligned} \vartheta_{00} &= \eta(\omega)f(\omega)^2, \\ \vartheta_{01} &= \eta(\omega)f_1(\omega)^2, \\ \vartheta_{10} &= \eta(\omega)f_2(\omega)^2. \end{aligned} \quad (10)$$

und aus (8) und (9) folgt, daß $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$ für ein rein imaginäres ω reell und positiv sind. (10) stimmt überein mit § 24, (10), und die dort eingeführten Funktionen f , f_1 , f_2 sind dieselben wie diese. Aus (10) folgen aber leicht die Relationen [(2) und § 21, (14)]:

$$f(\omega)^8 = f_1(\omega)^8 + f_2(\omega)^8, \quad \sqrt{2} = f(\omega)f_1(\omega)f_2(\omega). \quad (11)$$

Mit Hilfe dieser Formeln kann man durch Quadratwurzeln jede der drei Funktionen $f(\omega)^8$, $f_1(\omega)^8$, $f_2(\omega)^8$ durch jede andere ausdrücken. Dazu führt die aus (11) fließende Formel:

$$\begin{aligned} [f_1(\omega)^8 - f_2(\omega)^8]^2 &= f(\omega)^{16} - \frac{64}{f(\omega)^8}, \\ [f(\omega)^8 + f_2(\omega)^8]^2 &= f_1(\omega)^{16} + \frac{64}{f_1(\omega)^8}, \\ [f(\omega)^8 + f_1(\omega)^8]^2 &= f_2(\omega)^{16} + \frac{64}{f_2(\omega)^8}. \end{aligned} \quad (12)$$

Für die linearen Fundamentaltransformationen der Funktionen f erhält man zunächst aus (4) und (9):

$$\begin{aligned} f(\omega + 1) &= e^{-\pi i/24} f_1(\omega), \\ f_1(\omega + 1) &= e^{-\pi i/24} f(\omega), \\ f_2(\omega + 1) &= e^{\pi i/12} f_2(\omega). \end{aligned} \quad (13)$$

Ferner ergibt sich aus (5) und den beiden letzten Gleichungen (9):

$$f_1\left(-\frac{1}{\omega}\right) = f_2(\omega), \quad f_2\left(-\frac{1}{\omega}\right) = f_1(\omega), \quad (14)$$

und wenn man hiervon in der zweiten Gleichung (11) Gebrauch macht:

$$f\left(-\frac{1}{\omega}\right) = f(\omega). \quad (15)$$

Für die Transformation zweiter Ordnung folgt unmittelbar aus den beiden letzten Gleichungen (9):

$$f_1(2\omega)f_2(\omega) = \sqrt{2}, \quad (16)$$

woraus sich noch durch Anwendung von (12) ergibt:

$$f_2(\omega)^4[f(2\omega)^8 + f_2(2\omega)^8] = 2[f(\omega)^8 + f_1(\omega)^8]. \quad (17)$$

Setzt man in (16) nach (13), (14)

$$f_1(2\omega) = e^{\pi i/24} f(2\omega - 1), \quad f_2(\omega) = e^{\pi i/24} f\left(1 - \frac{1}{\omega}\right),$$

so ergibt sich:

$$f\left(1 - \frac{1}{\omega}\right) f(2\omega - 1) = \sqrt{2},$$

und indem man $2\omega - 1$ gleich einem neuen ω setzt:

$$f(\omega) f\left(\frac{\omega - 1}{\omega + 1}\right) = \sqrt{2}. \quad (18)$$

Ersetzt man in (16) ω durch $\omega/2$ und $(\omega + 1)/2$, so folgt:

$$\begin{aligned} f_1(\omega) f_2\left(\frac{\omega}{2}\right) &= \sqrt{2}, \\ f(\omega) f_2\left(\frac{\omega + 1}{2}\right) &= e^{\pi i/24} \sqrt{2}. \end{aligned} \quad (19)$$

Wir stellen endlich noch für ein ungerades n die Formeln für die Haupttransformation n ter Ordnung der Funktionen η, f auf. Für $\eta(n\omega)$ ergibt sich leicht, wenn man in den Formeln (6), § 33 nach der Differentiation $u = 0$ setzt, und die dritte Wurzel zieht:

$$\sqrt{n} \eta(n\omega) \eta(\omega)^{(n-3)/2} = \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{11}\left(\frac{v}{n}\right). \quad (20)$$

Setzt man ferner $u = 0$ in (7), (8), (9), § 33, benutzt alsdann die Relationen (10) und (20) und zieht die Quadratwurzel, so findet sich

$$\begin{aligned} f(n\omega) \eta(\omega)^{(n-1)/2} &= f(\omega) \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{00}\left(\frac{v}{n}\right), \\ f_1(n\omega) \eta(\omega)^{(n-1)/2} &= f_1(\omega) \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{01}\left(\frac{v}{n}\right), \\ f_2(n\omega) \eta(\omega)^{(n-1)/2} &= f_2(\omega) \prod_{v=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{10}\left(\frac{v}{n}\right). \end{aligned} \quad (21)$$

Die Vorzeichen ergeben sich hier aus der Annahme eines unendlich kleinen q .

§ 35. Die Weierstrasssche σ -Funktion.

Durch die allgemeine lineare Substitution

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1,$$

angewandt auf die Variablen ω_1, ω_2 , geht jede t -Funktion wieder in eine t -Funktion über, wobei die Charakteristik sich geändert hat. Ist (g_1, g_2) die Charakteristik der ursprünglichen, (g'_1, g'_2) die der transformierten Funktion, so ist nach § 27, (11)

$$(g_1, g_2) = (\delta g'_1 - \beta g'_2 - \beta\delta, -\gamma g'_1 + \alpha g'_2 - \alpha\gamma).$$

Löst man die beiden darin enthaltenen linearen Gleichungen für g'_1, g'_2 auf und beachtet, daß $\alpha\beta(\gamma + \delta + 1), \gamma\delta(\alpha + \beta + 1)$ notwendig gerade Zahlen sind, und daß eine Charakteristik sich nicht ändert, wenn sich ihre Elemente um Vielfache von 2 ändern, so kann man dafür auch setzen:

$$(g'_1, g'_2) = (\alpha g_1 + \beta g_2 + \alpha\beta, \gamma g_1 + \delta g_2 + \gamma\delta). \quad (1)$$

Die ϑ -Funktionen gehen also, abgesehen von Exponentialfaktoren, ineinander über. Von Wichtigkeit ist es aber, eine Funktion zu bilden, die den linearen Transformationen gegenüber absolut invariant ist, und eine solche Funktion ist die von Weierstrass in die Theorie eingeführte σ -Funktion, zu deren Definition wir jetzt übergehen.

Wenn wir die Formel (1) auf die vier Hauptcharakteristiken $(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)$ anwenden, so gehen diese der Reihe nach über in $(\alpha\beta, \gamma\delta), ((\alpha + 1)\beta, (\gamma + 1)\delta), (\alpha(\beta + 1), \gamma(\delta + 1)), ((\alpha + 1)(\beta + 1) - 1, (\gamma + 1)(\delta + 1) - 1) = (1, 1)$. Es bleibt also nur die letzte Charakteristik $(1, 1)$ bei allen linearen Transformationen ungeändert, da weder α und β noch γ und δ zugleich gerade Zahlen sein können. Es sei also $t(u, \omega_1, \omega_2)$ eine t -Funktion von der Charakteristik $(1, 1)$, die nach § 17, (12) für $u = 0$ verschwinden muß.

Ist

$$(\omega'_1, \omega'_2) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (\omega_1, \omega_2),$$

so sind nach unserem Transformationsprinzip

$$t(u, \omega_1, \omega_2) \quad \text{und} \quad t(u, \omega'_1, \omega'_2)$$

verwandte T -Funktionen erster Ordnung, und folglich ist, wenn C, λ, μ von u unabhängige Größen sind,

$$t(u, \omega'_1, \omega'_2) = C e^{\lambda u^2 + \mu u} t(u, \omega_1, \omega_2). \quad (2)$$

Es ergibt sich hieraus durch logarithmische Differentiation

$$2\lambda u + \mu = \frac{d \log t(u, \omega'_1, \omega'_2)}{du} - \frac{d \log t(u, \omega_1, \omega_2)}{du}. \quad (3)$$

Nun ist, wenn wir nach Potenzen von u nach dem Taylorschen Lehrsatz entwickeln und mit t', t'', t''' die erste, zweite, dritte Derivierte von t nach u für $u = 0$ bezeichnen,

$$\frac{d \log t(u, \omega_1, \omega_2)}{du} = \frac{1}{u} + \frac{t''}{2t'} + u \left(\frac{t'''}{3t'} - \frac{t''^2}{4t'^2} \right) + \dots,$$

woraus sich durch Vergleichung mit (3) ergibt, daß λ und μ in die Form gesetzt werden können:

$$\lambda = \varphi(\omega'_1, \omega'_2) - \varphi(\omega_1, \omega_2), \quad \mu = \psi(\omega'_1, \omega'_2) - \psi(\omega_1, \omega_2),$$

worin

$$\varphi(\omega_1, \omega_2) = \frac{t'''}{6t'} - \frac{t''^2}{8t'^2}, \quad \psi(\omega_1, \omega_2) = \frac{t''}{2t'}. \quad (4)$$

Bestimmt man ferner noch den Faktor C in (2) durch den speziellen Wert $u = 0$, so folgt

$$C = \frac{t'(\omega'_1, \omega'_2)}{t'(\omega_1, \omega_2)}. \quad (5)$$

Hiernach läßt sich die Formel (2) in folgendem Lehrsatz aussprechen: Die Funktion

$$\sigma(u, \omega_1, \omega_2) = e^{-u^2 \left(\frac{t'''}{6t'} - \frac{t''^2}{8t'^2} \right) - u \frac{t''}{2t'}} \frac{t(u, \omega_1, \omega_2)}{t'} \quad (6)$$

bleibt ungeändert, wenn man ω_1, ω_2 durch ω'_1, ω'_2 ersetzt, d. h. wenn man irgend eine lineare Transformation anwendet, oder:

$$\sigma(u, \omega'_1, \omega'_2) = \sigma(u, \omega_1, \omega_2). \quad (7)$$

Die durch (6) definierte Funktion bleibt, wie eine einfache Rechnung zeigt, ungeändert, wenn man t durch irgend eine verwandte t -Funktion ersetzt.

Die Funktion $t(u)$ hat nach Voraussetzung die Charakteristik $(1, 1)$ und ihre Nullpunkte sind also kongruent mit 0. Demnach hat $t(-u)$ dieselben Nullpunkte und daher auch denselben Charakter wie $t(u)$. Beide Funktionen unterscheiden sich also nur durch einen Exponentialfaktor voneinander, und es ergibt sich leicht, wenn man einen konstanten Faktor aus $u = 0$ bestimmt:

$$t(-u) = -e^{2\pi i \mu u} t(u),$$

worin μ eine Konstante ist. Differenziert man diese Gleichung zweimal nach u und setzt dann $u = 0$, so folgt

$$2\pi i \mu = -\frac{t''}{t'},$$

und daraus ergibt sich nach (6), daß die Funktion $\sigma(u)$ der Bedingung

$$\sigma(-u) = -\sigma(u) \quad (8)$$

genügt, also eine ungerade Funktion von u ist.

Da $\sigma(u)$ eine t -Funktion erster Ordnung ist, so genügt es den beiden Bedingungen:

$$\sigma(u + \omega_1) = c_1 e^{\eta_1(2u + \omega_1)} \sigma(u), \quad \sigma(u + \omega_2) = c_2 e^{\eta_2(2u + \omega_2)} \sigma(u),$$

worin c_1, c_2, η_1, η_2 Konstanten sind. Die Funktion $\sigma(u)$ verschwindet für $u = 0$, aber nicht für $u = \omega_1/2$, $u = \omega_2/2$, und wenn man also in den vorstehenden Formeln $u = -\omega_1/2$, $u = -\omega_2/2$ setzt, so ergibt sich nach (8) $c_1 = -1$, $c_2 = -1$, also die Formeln:

$$\begin{aligned} \sigma(u + \omega_1) &= -e^{\eta_1(2u + \omega_1)} \sigma(u), \\ \sigma(u + \omega_2) &= -e^{\eta_2(2u + \omega_2)} \sigma(u). \end{aligned} \quad (9)$$

Die hierdurch eingeführten η_1, η_2 sind Funktionen von ω_1, ω_2 , die nach der Relation § 17, (10) (worin $\pi i a_1, \pi i a_2, m$ durch $-\eta_1, -\eta_2, 1$ zu ersetzen ist) die Gleichung befriedigen:

$$\eta_1 \omega_2 - \eta_2 \omega_1 = \pi i. \quad (10)$$

Durch wiederholte Anwendung von (9) ergibt sich, wenn a, b ganze Zahlen sind [vgl. § 17, (16)]:

$$\sigma(u + a\omega_1 + b\omega_2) = (-1)^{a+b+ab} e^{(a\eta_1 + b\eta_2)(2u + a\omega_1 + b\omega_2)} \sigma(u). \quad (11)$$

Wenn man die Funktion $\sigma(u)$, wie sie durch die Formel (6) gegeben ist, nach Potenzen von u entwickelt, so findet sich, daß nicht nur die zweite, sondern auch die dritte Potenz von u in der Entwicklung nicht vorkommt, und man hat also:

$$\sigma(0) = 0, \quad \sigma'(0) = 1, \quad \sigma''(0) = 0, \quad \sigma'''(0) = 0. \quad (12)$$

Wenn auf ω_1, ω_2 eine lineare Substitution

$$(\omega'_1, \omega'_2) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (\omega_1, \omega_2) \quad (13)$$

angewendet wird, so erfahren die Größen η_1, η_2 die entsprechende Substitution

$$(\eta'_1, \eta'_2) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (\eta_1, \eta_2), \quad (14)$$

wie man unmittelbar aus den Relationen (7) und (11) folgert.

Differentiiert man die Formeln (9) logarithmisch nach u , so folgt

$$\begin{aligned} \frac{\sigma'(u + \omega_1)}{\sigma(u + \omega_1)} &= \frac{\sigma'(u)}{\sigma(u)} + 2\eta_1, \\ \frac{\sigma'(u + \omega_2)}{\sigma(u + \omega_2)} &= \frac{\sigma'(u)}{\sigma(u)} + 2\eta_2, \end{aligned} \quad (15)$$

und indem man in der ersten $u = -\omega_1/2$, in der zweiten $u = -\omega_2/2$ setzt, und beachtet, daß $\sigma(u)$ eine ungerade und folglich $\sigma'(u)$ eine gerade Funktion von u ist:

$$\eta_1 = \frac{\sigma'(\omega_1/2)}{\sigma(\omega_1/2)}, \quad \eta_2 = \frac{\sigma'(\omega_2/2)}{\sigma(\omega_2/2)}. \quad (16)$$

§ 36. Die Funktionen $\sigma_{00}, \sigma_{01}, \sigma_{10}$.

Es bleibt uns noch übrig, die analogen Resultate für die übrigen Charakteristiken zu gewinnen. Wir gehen aus von der folgenden Bemerkung: Sind $x_1, x_2; y_1, y_2$ irgend zwei Paare von Größen, welche durch dieselbe lineare Substitution S in $x'_1, x'_2; y'_1, y'_2$ transformiert werden, ist also:

$$(x'_1, x'_2) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (x_1, x_2), \quad (y'_1, y'_2) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (y_1, y_2),$$

so ist auch

$$x_1 y_2 - x_2 y_1 = x'_1 y'_2 - x'_2 y'_1,$$

wie aus der Multiplikation der Determinanten hervorgeht. Demnach ist, was auch x_1, x_2 sei, nach (7), § 35:

$$\sigma(u + x_2 \omega_1 - x_1 \omega_2, \omega_1, \omega_2) = \sigma(u + x'_2 \omega'_1 - x'_1 \omega'_2, \omega'_1, \omega'_2). \quad (1)$$

Diese Funktion ändert sich der Formel (11) des vorigen Paragraphen gemäß, wenn x_1, x_2 um ganze Zahlen geändert werden. Diese Änderung kann man aber vermeiden, wenn man statt dessen die Funktion

$$e^{-2(\eta_1 x_2 - \eta_2 x_1)u} \frac{\sigma(u + x_2 \omega_1 - x_1 \omega_2)}{\sigma(x_2 \omega_1 - x_1 \omega_2)}$$

betrachtet, die wir (für den Augenblick) mit $\sigma(u, x_1, x_2, \omega_1, \omega_2)$ bezeichnen wollen. Diese Funktion genügt den Bedingungen:

$$\sigma(u, x'_1, x'_2, \omega'_1, \omega'_2) = \sigma(u, x_1, x_2, \omega_1, \omega_2), \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \sigma(u, x_1 + 1, x_2, \omega_1, \omega_2) &= \sigma(u, x_1, x_2, \omega_1, \omega_2), \\ \sigma(u, x_1, x_2 + 1, \omega_1, \omega_2) &= \sigma(u, x_1, x_2, \omega_1, \omega_2), \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \sigma(u + \omega_1) &= -e^{-2\pi i x_2} e^{\eta_1(2u + \omega_1)} \sigma(u), \\ \sigma(u + \omega_2) &= -e^{-2\pi i x_1} e^{\eta_2(2u + \omega_2)} \sigma(u), \end{aligned} \quad (4)$$

und bleibt also ungeändert, wenn x_1 und x_2 um ganze Zahlen geändert werden.

Indem wir uns nun wieder auf die Hauptcharakteristiken beschränken, setzen wir

$$(x_1, x_2) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad \left(0, \frac{1}{2}\right), \quad \left(-\frac{1}{2}, 0\right)$$

und erhalten so die folgenden drei Funktionen:

$$\begin{aligned} \sigma_{00}(u) &= \sigma\left(u, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \omega_1, \omega_2\right) = e^{-(\eta_1+\eta_2)u} \frac{\sigma\left(u + \frac{\omega_1+\omega_2}{2}\right)}{\sigma\left(\frac{\omega_1+\omega_2}{2}\right)}, \\ \sigma_{10}(u) &= \sigma\left(u, 0, \frac{1}{2}, \omega_1, \omega_2\right) = e^{-\eta_1 u} \frac{\sigma\left(u + \frac{\omega_1}{2}\right)}{\sigma\left(\frac{\omega_1}{2}\right)}, \\ \sigma_{01}(u) &= \sigma\left(u, -\frac{1}{2}, 0, \omega_1, \omega_2\right) = e^{-\eta_2 u} \frac{\sigma\left(u + \frac{\omega_2}{2}\right)}{\sigma\left(\frac{\omega_2}{2}\right)}. \end{aligned} \quad (5)$$

und die Funktion $\sigma(u)$ selbst kann entsprechend auch mit $\sigma_{11}(u)$ bezeichnet werden.

Für diese Funktionen ergeben sich nach (4) die charakteristischen Periodengleichungen

$$\begin{aligned} \sigma_{g_1, g_2}(u + \omega_1) &= (-1)^{g_1} e^{\eta_1(2u+\omega_1)} \sigma_{g_1, g_2}(u), \\ \sigma_{g_1, g_2}(u + \omega_2) &= (-1)^{g_2} e^{\eta_2(2u+\omega_2)} \sigma_{g_1, g_2}(u), \\ \sigma_{g_1, g_2}(u + a\omega_1 + b\omega_2) &= (-1)^{g_1 a + g_2 b + ab} e^{(a\eta_1 + b\eta_2)(2u + a\omega_1 + b\omega_2)} \sigma_{g_1, g_2}(u). \end{aligned} \quad (6)$$

Durch Anwendung einer linearen Transformation werden die drei Funktionen $\sigma_{00}, \sigma_{01}, \sigma_{10}$ untereinander permutiert, wie die Formel (2) lehrt [oder § 35, (1)]. Je nach dieser Permutation zerfallen die linearen Transformationen in sechs Klassen, deren erste alle die Transformationen umfaßt, die die Funktionen $\sigma_{00}, \sigma_{01}, \sigma_{10}$ ungeändert lassen. Diese sind dadurch charakterisiert, daß α, δ ungerade, β, γ gerade Zahlen sind, was wir kurz so schreiben:

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{2}.$$

Hiernach sind die sechs Klassen der linearen Transformationen folgendermaßen zu charakterisieren:

$$\begin{aligned} \text{I. } & \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{2} \quad (00, 01, 10), \\ \text{II. } & \equiv \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \pmod{2} \quad (00, 10, 01), \\ \text{III. } & \equiv \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \pmod{2} \quad (10, 00, 01), \\ \text{IV. } & \equiv \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{2} \quad (10, 01, 00), \\ \text{V. } & \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \pmod{2} \quad (01, 00, 10), \\ \text{VI. } & \equiv \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \pmod{2} \quad (01, 10, 00), \end{aligned} \quad (7)$$

wo in der letzten Kolumne die jedesmalige Permutation der Charakteristiken 00, 01, 10 aufgeführt ist.

Die Transformationen der ersten Klasse bilden eine in der Gruppe aller linearen Substitutionen enthaltene Gruppe $\mathfrak{A}$, also einen Teiler der Gruppe $\mathfrak{L}$ (§ 28). Setzen wir

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_6 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

so sind $\alpha_1\mathfrak{A}, \alpha_2\mathfrak{A}, \alpha_3\mathfrak{A}, \alpha_4\mathfrak{A}, \alpha_5\mathfrak{A}, \alpha_6\mathfrak{A}$ die Nebengruppen zu $\mathfrak{A}$ und es ist

$$\mathfrak{L} = \alpha_1\mathfrak{A} + \alpha_2\mathfrak{A} + \alpha_3\mathfrak{A} + \alpha_4\mathfrak{A} + \alpha_5\mathfrak{A} + \alpha_6\mathfrak{A}$$

und $\mathfrak{A}$ ist ein Teiler von $\mathfrak{L}$ vom endlichen Index 6:

$$(\mathfrak{L}, \mathfrak{A}) = 6 \quad (\text{Bd. II, § 2}).$$

Die Gesamtheit $\alpha_1\mathfrak{A} + \alpha_2\mathfrak{A}$ ist ebenfalls eine Gruppe $\mathfrak{A}'$, und es ist

$$\mathfrak{L} = \alpha_1\mathfrak{A}' + \alpha_3\mathfrak{A}' + \alpha_4\mathfrak{A}', \quad (\mathfrak{L}, \mathfrak{A}') = 3.$$

So wie sämtliche lineare Transformationen aus den beiden Fundamentaltransformationen, so lassen sich die Transformationen der ersten Klasse aus wiederholter Anwendung von

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

ableiten, was sich auf dem Wege des § 30 beweisen läßt.

§ 37. Darstellung der σ -Funktionen durch ϑ -Funktionen.

Um die Funktion $\sigma(u)$ als ϑ -Funktion darzustellen, kann man einfach die Formel (6) des § 35 auf die Funktion

$$t(u) = \vartheta_{11} \left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1} \right)$$

anwenden, also

$$\sigma(u, \omega_1, \omega_2) = \omega_1 e^{-\frac{u^2}{6\omega_1^2} \frac{\vartheta_{11}'''}{\vartheta_{11}'}} \frac{\vartheta_{11} \left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1} \right)}{\vartheta_{11}'} \quad (1)$$

setzen. Es ist aber infolge der Differentialgleichung § 20, (4):

$$\vartheta_{11}''' = 4\pi i \frac{d\vartheta_{11}'}{d\omega}$$

und also nach der Definition der Funktion $\eta(\omega)$ in § 34, (2):

$$\frac{\vartheta_{11}'''}{\vartheta_{11}'} = 4\pi i \frac{d \log \vartheta_{11}'}{d\omega} = 12\pi i \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega}. \quad (2)$$

Durch logarithmische Differentiation von (1) erhält man mittels (2):

$$\frac{d \log \sigma(u)}{du} = -\frac{4\pi i u}{\omega_1^2} \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega} + \frac{d \log \vartheta_{11} \left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1} \right)}{du},$$

und wenn man hierin $u = \omega_1/2, \omega_2/2$ setzt und die Formeln (8) des § 21 anwendet nach § 35, (16):

$$\begin{aligned} \eta_1 &= -\frac{2\pi i}{\omega_1} \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega}, \\ \eta_2 &= -\frac{2\pi i \omega_2}{\omega_1^2} \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega} - \frac{\pi i}{\omega_1}. \end{aligned} \quad (3)$$

Hiernach kann man für σ setzen:

$$\sigma(u) = \omega_1 e^{\eta_1 u^2 / \omega_1} \frac{\vartheta_{11}\left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1}\right)}{\vartheta'_{11}}, \quad (4)$$

und für die drei Funktionen $\sigma_{00}, \sigma_{01}, \sigma_{10}$ erhält man nach § 36, (5), wenn man einen konstanten Faktor aus

$$\sigma_{00}(0) = 1, \quad \sigma_{01}(0) = 1, \quad \sigma_{10}(0) = 1 \quad (5)$$

bestimmt:

$$\begin{aligned} \sigma_{00}(u) &= e^{\eta_1 u^2 / \omega_1} \frac{\vartheta_{00}\left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1}\right)}{\vartheta_{00}}, \\ \sigma_{01}(u) &= e^{\eta_1 u^2 / \omega_1} \frac{\vartheta_{01}\left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1}\right)}{\vartheta_{01}}, \\ \sigma_{10}(u) &= e^{\eta_1 u^2 / \omega_1} \frac{\vartheta_{10}\left(\frac{u}{\omega_1}, \frac{\omega_2}{\omega_1}\right)}{\vartheta_{10}}. \end{aligned} \quad (6)$$

Die Funktionen $\sigma_{00}(u), \sigma_{01}(u), \sigma_{10}(u)$ sind gerade Funktionen von u , und durch zweimalige Differentiation der Logarithmen von (6) ergibt sich noch:

$$\sigma''_{00}(0) + \sigma''_{01}(0) + \sigma''_{10}(0) = 0. \quad (7)$$

Die Ausdrücke (4), (6) lassen auf den ersten Blick eine wichtige Eigenschaft der σ -Funktionen erkennen, daß nämlich $\sigma_{00}, \sigma_{01}, \sigma_{10}$ nur von den Verhältnissen $u : \omega_1 : \omega_2$ abhängen, während bei σ dasselbe, abgesehen von dem Faktor ω_1 , gilt. Es sind also $\sigma, \sigma_{00}, \sigma_{01}, \sigma_{10}$ homogene Funktionen der drei Variablen u, ω_1, ω_2 , erstere von der ersten, die drei anderen von der nullten Ordnung, oder, in Zeichen, wenn λ einen willkürlichen Faktor bedeutet:

$$\begin{aligned} \sigma(\lambda u, \lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \lambda \sigma(u, \omega_1, \omega_2), \\ \sigma_{00}(\lambda u, \lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \sigma_{00}(u, \omega_1, \omega_2), \\ \sigma_{01}(\lambda u, \lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \sigma_{01}(u, \omega_1, \omega_2), \\ \sigma_{10}(\lambda u, \lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \sigma_{10}(u, \omega_1, \omega_2). \end{aligned} \quad (8)$$